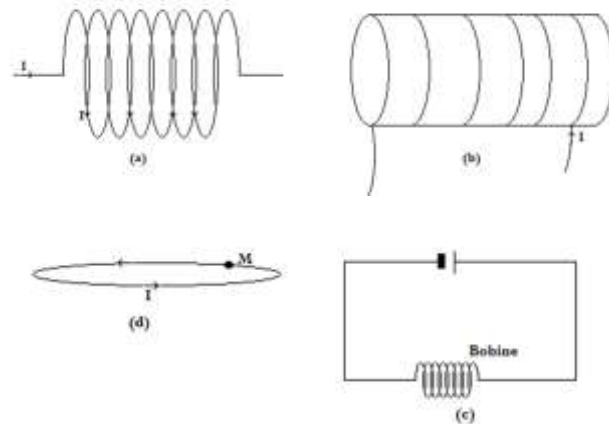


**EXERCICES DE LA LEÇON 16 : PRODUCTION DU COURANT ALTERNATIF****PARTIE A : ÉVALUATION DES RESSOURCES****EXERCICE 1 : ÉVALUATION DES AVOIRS**

- Définir : champ magnétique ; ligne de champ ; spectre magnétique ; flux magnétique ; induction électromagnétique ; auto-induction ; inductance d'une bobine ; inducteur ; alternateur.
- Avec quel appareil mesure-t-on l'intensité du champ magnétique ? Quel est son unité ?
- Énumérer les différentes parties d'un alternateur.
- Énoncer :
 - La loi de Lenz
 - La loi de Faraday
 - La règle de l'observateur d'Ampère.
 - La règle du tire-bouchon.
 - La règle de la main droite.
- Donner le principe de fonctionnement d'un alternateur.
- Lister quatre sources de production du courant alternatif au Cameroun.
- Recopier et compléter les phrases suivantes :
 - Le.....est toute région de l'espace dans laquelle un aimant ou un objet ferromagnétique est soumis à des forces magnétiques.
 - Le vecteur champ magnétique $\vec{B}$ est.....à la ligne de champ en chacun de ses points et est.....dans le même sens que celle-ci.
 - L'unité du flux magnétique dans le système international d'unité est le.....noté.....
 - L'induction électromagnétique est un phénomène qui se manifeste par l'apparition d'une.....aux bornes d'un circuit soumis à.....de flux magnétique.
 - L'.....est le phénomène d'apparition d'une force électromagnétique induite dans un circuit du fait de la variation de son flux propre.
 - L'inductance d'un circuit est le.....de son.....à l'.....du courant qui le traverse. Son unité est le.....noté.....
 - Un alternateur permet de.....une énergie mécanique en une.....
 - Les parties, fixe et tournante, d'un alternateur sont appelées respectivement le.....et le.....
- Répondre par vrai ou faux en corrigeant les affirmations fausses
 - Le flux magnétique est une grandeur algébrique.
 - Un courant est dit alternatif, si l'intensité du courant est une fonction du temps.
 - Le circuit dans lequel s'établit un courant induit est appelé inducteur.
 - Toute variation du flux à travers un circuit crée un courant induit.

8.5. Tout conducteur parcouru par un courant électrique, crée à son voisinage, un champ magnétique.

- Décrire une expérience qui met en évidence les lignes de champ créées par :
 - Un barreau aimanté ;
 - Un conducteur parcouru par un courant.
- Décrire un dispositif permettant d'obtenir un champ magnétique uniforme.
- Le champ magnétique créé au centre d'un solénoïde a pour valeur $B = 20 \text{ mT}$. Représenter le solénoïde, choisir un sens du courant et dessiner le vecteur champ magnétique.
- Sur les figures ci-dessous, représenter le vecteur champ magnétique en tenant compte du déplacement du courant électrique I .



- La valeur du champ magnétique créé par l'aimant au point M est $7.2 \cdot 10^{-5} \text{ T}$.



On place alors l'aimant horizontalement et perpendiculairement au plan du méridien magnétique. Quelle est la valeur du champ magnétique en un point M de ce plan ?

EXERCICE 2 : ÉVALUATION DES SAVOIR-FAIRE

- Une bobine plate comportant 600 spires de rayon moyen $R = 5 \text{ cm}$, est parcourue par un courant d'intensité $I = 2,5 \text{ A}$.
 - Faire un schéma en y représentant le sens du courant, et le vecteur champ magnétique créé par le courant au centre de la bobine.
 - Calculer l'intensité du champ magnétique.
- Le flux magnétique $\phi(t)$ d'un champ magnétique à travers un circuit admet une expression de la forme : $\phi(t) = 4\sin(31,4t)$ en webers.
 - Énoncer la loi de Lenz.



15.2. Calculer la force électromotrice induite E (f.é.m. induite maximale).

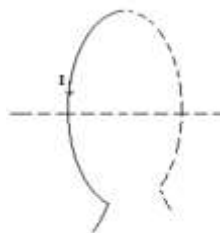
16. On considère une bobine assimilable à un solénoïde théorique ayant les caractéristiques suivantes :

- Rayon moyen de spires : $R = 10 \text{ cm}$;
- Nombre total de spires : $N = 500$ spires ;
- Longueur de la bobine : $l = 1,00 \text{ m}$.

16.1. Donner l'expression puis calculer l'inductance de la bobine sachant qu'elle est fonction des caractéristiques du solénoïde en fonction de N , μ_0 , S (surface du solénoïde) et de l . Prendre $\pi^2 = 10$.

16.2. L'intensité du courant qui circule dans la bobine est caractérisée successivement par les valeurs suivantes exprimées en ampères : $I_1 = 2 \text{ A}$; $I_2 = 5t + 2$; $I_3 = 2(2)^{1/2} \sin(100\pi t)$. Calculer la f.é.m. d'auto-induction produite dans la bobine dans chacun des trois cas ci-dessus.

17. Une spire circulaire de rayon $R = 5 \text{ cm}$ est parcourue par un courant d'intensité $I = 2,5 \text{ A}$. Déterminer les caractéristiques du champ magnétique créé au centre de cette spire. Identifier les faces sud et nord de la spire.



18. Une bobine de résistance $R = 10 \Omega$ a pour inductance magnétique $L = 0,5 \text{ H}$.

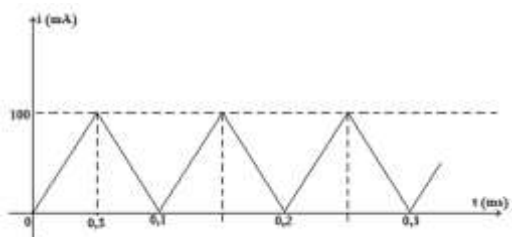
18.1. Déterminer le flux magnétique de cette bobine, lorsque en un temps t quelconque, elle est parcourue par un courant d'intensité $0,87 \text{ A}$.

18.2. En déduire la valeur numérique de la force électromotrice induite e , en 2 s .

PARTIE B : ÉVALUATION DES COMPÉTENCES

Situation 1 : Exploitation des données graphiques 1

Un solénoïde de 500 spires de rayon moyen $1,25 \text{ cm}$, long de 25 cm , est parcouru par un courant d'intensité i , variant en fonction du temps comme l'indique la figure ci-dessous :



1. Comment varient les caractéristiques du vecteur champ magnétique $\vec{B}$ en fonction du temps (direction, sens et valeur) ?

2. Donner l'expression du flux à travers le solénoïde. Tracer la courbe représentant les variations du flux $\varphi(t)$ en fonction du temps.

3. Calculer la f.é.m. moyenne induite :

- (a) Dans le domaine $0 < t < 0,05 \text{ (s)}$
- (b) Dans le domaine $0,05 < t < 0,1 \text{ (s)}$.

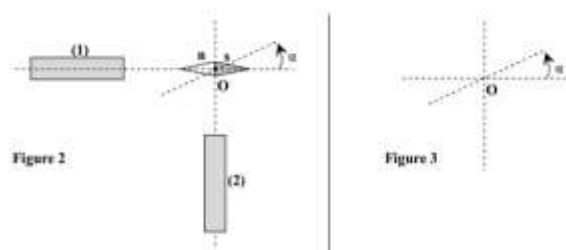
Situation 2 : Mise en évidence

Décrire, en s'aidant d'un schéma, la mise en évidence :

- Du phénomène d'auto-induction
- L'expérience d'Oersted.

Situation 3 : Champ magnétique

Une aiguille dont le centre O est placé sur l'axe de l'aimant 1, s'aligne sur cet axe suivant le vecteur $\vec{B}_1$ de valeur $5,0 \text{ mT}$. On place l'aimant 2 comme l'indique la figure 2 ci-dessous. L'aiguille tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre d'un angle $\alpha = 20^\circ$.



(a) Compléter la figure 3, en traçant le champ magnétique $\vec{B}_1$, le champ magnétique $\vec{B}_2$ créé en O par l'aimant 2 et le champ magnétique résultant $\vec{B}$ sans tenir compte de l'échelle.

(b) Déterminer les caractéristiques de $\vec{B}_2$ et celles de $\vec{B}$.

Situation 4 : Solénoïde

On enroule sur un long cylindre de faible diamètre toujours dans le même sens, un fil conducteur isolé de manière à obtenir trois couches de spires jointives. Calculer l'intensité du champ magnétique $\vec{B}$ à l'intérieur de cette longue bobine quand on y fait passer un courant de 8 A . (Le diamètre du fil isolé est $D = 1,2 \text{ mm}$). On admet que le système ainsi constitué est un solénoïde.

Situation 5 : Solénoïde et champ magnétique

Proposer un montage permettant de faire varier l'intensité du courant dans un solénoïde. Quelles en sont les conséquences pour un champ magnétique créé à l'intérieur du solénoïde ?

Situation 6 : English expression

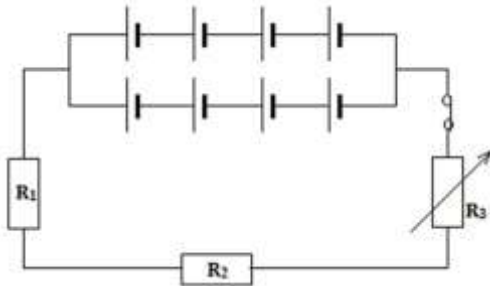
Traduire en anglais : « Le courant induit à travers un circuit est dû à la variation du flux ».



EXERCICES DE SYNTHÈSE DU MODULE 4

Exercice 1 : Montage mixte

On a constitué un circuit de la manière suivante :



Chaque pile a pour f.é.m. $E = 1,5 \text{ V}$, et pour résistance interne $r = 1 \Omega$.

1. Rechercher le générateur équivalent à cette association de piles. Tracer la caractéristique de l'association.
2. R_1 et R_2 sont des conducteurs ohmiques tels que $R_1 = 5 \Omega$, $R_2 = 2 \Omega$. R_3 est un rhéostat dont la résistance peut varier de 0 à 23 Ω . Indiquer le domaine d'existence de l'intensité du courant pour les deux valeurs extrêmes de la résistance du rhéostat. Peut-on utiliser tout ce domaine si l'intensité maximale pour R_2 est $i_2 = 200 \text{ mA}$. Préciser alors l'intervalle d'utilisation du rhéostat.

Exercice 2 : Les lampes

Deux lampes L_1 et L_2 portent les inscriptions suivantes : $P_1 = 120 \text{ W}$, $P_2 = 75 \text{ W}$; $U = 110 \text{ V}$.

On place en série, la tension aux bornes étant de 220 V.

- (a) Fonctionnent-elles normalement ?
- (b) Comment faudrait-il modifier l'installation, la tension étant maintenue à 200 V, pour obtenir un fonctionnement normal ?

Exercice 3 : Distribution par câble + solénoïde

Un câble électrique d'épaisseur 0,11 mm, de largeur 0,21 mm et de résistivité $1,6 \cdot 10^{-8} \Omega \text{ m}$, est utilisé pour fabriquer un résistor (R) de résistance R .

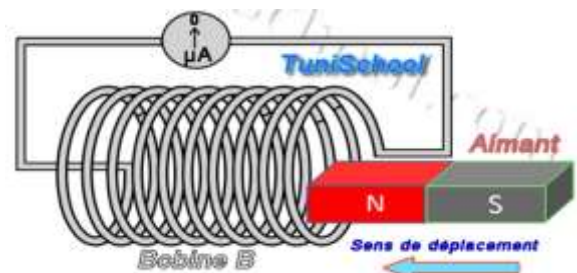
1. On suppose le câble de forme cylindrique et homogène. Déterminer la valeur de R si la longueur du fil à utiliser est de 18,77 m.
2. Le résistor (R) précédent est utilisé dans un circuit comprenant en série une lampe à incandescence (3V ; 75W), un générateur (21V ; 3 Ω). L'ensemble de ces éléments est monté en série et commandé par un interrupteur (k).
 - 2.1. Réaliser une figure de la situation.
 - 2.2. Quel rôle vient jouer le résistor dans ce circuit ?
 - 2.3. Que représente (3V ; 75W) pour la lampe ?
 - 2.4. Déterminer l'intensité du courant I qui traverse le circuit lorsque celui-ci est fermé.

- 2.5. La lampe est remplacée par une bobine d'inductance $L = 0,12 \text{ H}$.

2.5.1. Réaliser une figure de la situation.

2.5.2. Calculer l'intensité du courant qui traverse la bobine lorsque le circuit est fermé. On rappelle que la tension aux bornes d'une bobine traversée par un courant I est donnée par la relation : $U_L = LI$.

3. Quelle serait la valeur du courant I , si la bobine précédente est remplacée par un solénoïde de longueur 20 cm, et de nombre de spires $N = 1500$ et de surface totale $S = 1 \text{ m}^2$, dans les cas suivants :
 - (a) Les spires sont non jointives ?
 - (b) Les spires sont jointives dont le diamètre du fil d'enroulement est $d = 1,3 \text{ mm}$?
 - (c) Les spires sont jointives et l'épaisseur 1mm de l'isolant de diamètre de section 1,3 mm ?

Exercice 4 : Inducteur - induit

À proximité d'une bobine qui est fermée sur un microampèremètre, on place un aimant droit (voir figure ci-dessus).

1. On approche le pôle nord de l'aimant de l'une des faces de la bobine B.
 - 1.1. Représenter un champ magnétique $\vec{B}_A$ créé par l'aimant dans la bobine B.
 - 1.2. Énoncer la loi de Lenz. Représenter le champ magnétique $\vec{B}_i$ induit dans la bobine B. En déduire le sens du courant induit.
 - 1.3. Préciser l'inducteur et l'induit.
2. On éloigne la bobine B de l'aimant :
 - 2.1. Le sens du champ magnétique $\vec{B}_A$ varie-t-il ?
 - 2.2. Représenter le champ magnétique induit $\vec{B}_i$ créé dans la bobine.
 - 2.3. Préciser le sens du courant induit dans B.

Exercice 5 : Bobine réelle

Une bobine réelle, dont la résistance et l'inductance sont respectivement R et L , est alimentée à partir de l'instant $t = 0$ par un générateur de courant qui débite une intensité $i(t) = kt$.

- (a) À partir de cette égalité, déterminer l'unité de k .
- (b) Calculer la tension $u(t)$ aux bornes de la bobine réelle.



- (c) Quelle est la tension $u(t)$ au temps $t = 1s$.
Application numérique : $k = 0.5 \text{ SI}$; $R = 20 \Omega$; $L = 2 \text{ H}$.

Exercice 6 : Générateur – Récepteur

- Pour construire un générateur de f.é.m. $E = 45 \text{ V}$ et de résistance interne $r = 0,1 \Omega$, on dispose d'éléments de piles de f.é.m. $E_1 = 1,5 \text{ V}$ et de résistance interne $r_1 = 0,02 \Omega$.
 - Comment doit-on disposer ces éléments de piles ?
 - Combien de piles doit-on utiliser en tout ?
- On dispose en série le générateur précédent, de caractéristiques E et r ; un rhéostat de résistance $R = 12 \Omega$; un moteur de f.c.é.m. E' et de résistance interne r' ; un ampèremètre de résistance $g = 2 \Omega$. Le moteur étant bloqué, l'ampèremètre indique 3 A . Lorsque le moteur tourne, l'ampèremètre indique 2 A .
 - Faire le schéma du circuit.
 - Calculer E' et r' .
- L'ampèremètre du circuit précédent est shunté au $1/10$. Calculer, en envisageant le cas où le moteur tourne et le cas où il est bloqué :
 - La résistance s du shunt.
 - L'intensité du courant qui passe dans l'ampèremètre.
- Dans le circuit précédent, on remplace l'ampèremètre shunté par un électrolyseur au nitrate d'argent avec anode en argent. Sachant que la résistance de l'électrolyseur est $r' = 2 \Omega$ et que le moteur tourne, calculer :
 - L'intensité du courant dans le circuit.
 - La masse d'argent déposée à la cathode en 1 heure. $M(\text{Ag}) = 108 \text{ g.mol}^{-1}$; valence de l'argent = 1.

Rappels

On appelle **shunt** d'un ampèremètre, le résistor de très petite résistance monté en parallèle aux bornes de l'ampèremètre pour que celui-ci ne soit traversé que par de petites intensités de courant. Le shunt est traversé cependant par la plus grande partie du courant principal. : $I_a = I/n$ où I_a est le courant qui traverse l'ampèremètre et n le multiplicateur de shunt.

Le nombre de moles est donné par : $n = Q / x \times F$ où Q est la quantité d'électricité, x le nombre d'électrons échangés et $F = 96500 \text{ C.mol}^{-1}$.

Exercice 7 : Puissance d'une bobine.

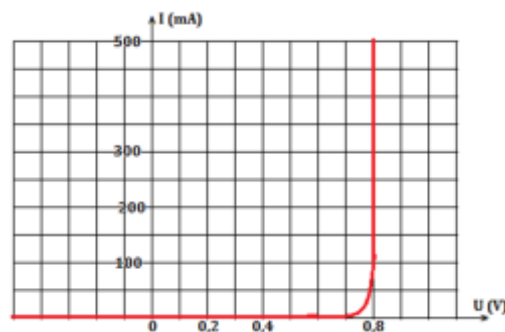
Une bobine d'inductance L est parcourue par un courant continu d'intensité I . L'énergie magnétique emmagasinée est restituée en une durée Δt .

Quelle est la puissance P dégagée ?
Application numérique : $L = 1 \text{ H}$; $I = 10 \text{ A}$; $\Delta t = 1 \text{ ms}$.

Exercice 8 : Exploitation des caractéristiques de dipôles

Pour tracer en toute sécurité la caractéristique directe tension-courant d'une diode, le montage ci-dessous est proposé.

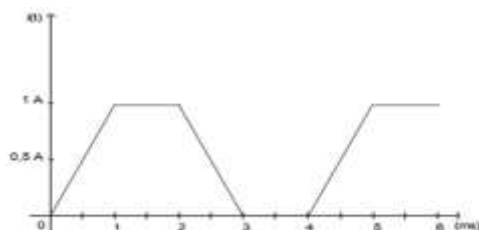
R_1 est une résistance fixe, R_2 est une résistance variable entre 0 et $1 \text{ k}\Omega$. Le générateur G ($1,5 \text{ V}$; $0,5 \Omega$) est une pile. La diode étudiée a pour caractéristique cette tracée ci-dessous.



- Pourquoi est-il indispensable de prévoir la résistance R_1 ? Quelle valeur faut-il lui donner si on veut limiter le courant à 300 mA ?
- Préciser le domaine de la caractéristique de la diode que l'on pourra explorer avec ce montage.

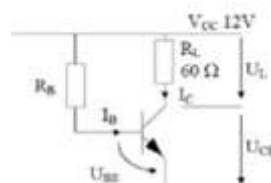
Exercice 9 : Énergie d'une bobine

- Une bobine d'inductance égale à $0,80 \text{ H}$, est traversée par un courant d'intensité constante $I = 1,5 \text{ A}$.
Calculer l'énergie emmagasinée sous forme magnétique.
- Un courant d'intensité $i(t)$, défini par le graphe de la figure ci-dessous, circule dans une bobine d'inductance $L = 10 \text{ mH}$ et de résistance R négligeable ($R = 0 \Omega$). Tracer le graphe de la tension $u(t)$ mesurée aux bornes de la bobine.



Exercice 10 : Transistor

On considère le montage suivant avec un transistor NPN de gain en courant statique $\beta = 100$ et la tension entre la base et l'émetteur est de $0,7 \text{ V}$.



- On désire avoir un courant de 100 mA dans la charge R_L , quelle valeur de résistance R_B faut-il choisir ?
- Si on fait varier R_B alors I_B varie et donc I_C varie aussi. Quelle est la valeur maximale qu'on peut obtenir pour I_C (transistor saturé) ?
- Quelle est la valeur minimale de R_B pour saturer le transistor ?
- Déterminer le point de polarisation de ce transistor.